

Analyse B Cours 16

29/04/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Etude de fonctions	2
1.1 Branches infinies	2
1.2 Etude de fonctions	3

§1 Etude de fonctions

§1.1 Branches infinies

Définition 1.1.1.

Soit f définie dans un voisinage épointé de $x_0 \in \mathbb{R}$ (ou voisinage gauche respectivement droite). f admet une asymptote verticale en x_0 d'équation $x = x_0$ si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$

Exemple 1.1.1.

Asymptote vertical $x = 0$:

1. $f(x) = \frac{1}{x}$
2. $f(x) = \frac{1}{x^2}$
3. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$

$\tan(x)$ admet une asymptote vertical en tout $x_0 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$

Définition 1.1.2.

Soit f définie sur un voisinage de l'infini. f admet en $\pm\infty$ une asymptote horizontal d'équation $y = y_0$ si

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = y_0 \quad (1)$$

Exemple 1.1.2.

- $f(x) = \frac{1}{x}$ admet en $+\infty$ une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ en $-\infty$
- $g(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ aussi
- $f(x) = -7$ admet en $\pm\infty$ une asymptote horizontal d'équation $y = -7$

Définition 1.1.3.

Soit f définie sur un voisinage de l'infini. f admet en $\pm\infty$ une asymptote oblique d'équation $y = ax + b$ si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$

Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \in \mathbb{R}$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - ax = b \in \mathbb{R}$ Alors $f(x)$ admet une asymptote oblique d'équation $y = ax + b$

Exemple 1.1.3.

Etudier les branches infinies de $f(x) = \sqrt[3]{x^2(x+1)}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^2(x+1)}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{1 + \frac{1}{x}} = 1 \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(x+1) - x^3}{\sqrt[3]{x^4(x+1)^2} + x \sqrt[3]{x^2(x+1)} + x^2} \quad (4.1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2 \sqrt[3]{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^2} + x^2 \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{x}}\right) + x^2} \quad (4.2)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^2} + \sqrt[3]{1 + \frac{1}{x}} + 1} \quad (4.3)$$

$$= \frac{1}{3} \quad (4.4)$$

Donc f admet une asymptote oblique d'équation $y = x + \frac{1}{3}$

Exemple 1.1.4.

1. $f(x) = \frac{1}{2}x + \sqrt{x}$, $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \frac{1}{2}$, $f(x) - \frac{1}{2}x = \sqrt{x} \rightarrow +\infty$ BP de direction de pente $\frac{1}{2}$
2. $f(x) = \sqrt{x} \rightarrow +\infty$, $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$, $f(x) - 0x \rightarrow +\infty$ BP axe horizontale
3. $f(x) = \ln(x)$, $\frac{f(x)}{x} = 0$, $f(x) - 0x \rightarrow +\infty$ BP axe horizontale

§1.2 Etude de fonctions

- D_f (exploiter d'éventuelles symétries)
- Calcul de f' , $D_{f'}$
- signe de $f' \rightarrow$ variations de f
- extrema (candidats: $x_0 \in D_f \setminus D_{f'}$ ou $f'(x_0) = 0$)
- branches infinies
- graphe de f

Exemple 1.2.1.

Etudier la fonction $f(x) = \frac{x^2-3}{2x-4}$, $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

branches infinies:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2-3}{2x-4} = -\infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \quad (5)$$

Asymptote d'équation $x = 2$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(1 - \frac{3}{x^2})}{x^2(\frac{2}{x} - \frac{4}{x^2})} \quad (6.1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - \frac{3}{x^2}}{\frac{2}{x} - \frac{4}{x^2}} = -\infty \quad (6.2)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2} \quad (7)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - \frac{1}{2}x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-3}{2x-4} = 1 \quad (8)$$

f admet en $-\infty$ et en $+\infty$ une asymptote oblique d'équation $\frac{1}{2}x + 1$

Etude de la dérivée:

$$f'(x) = \left(\frac{2x(2x-4) - (x^2-3)2}{(2x-4)^2} \right), D_{f'} = D_f \quad (9.1)$$

$$= \frac{2(x-1)(x-3)}{(2x-4)^2} \quad (9.2)$$

Candidats extrema: 1,3

—	$-\infty$	-	1	—	2	3	$+\infty$
f'	+	+	0	-	-	0	+
f	$\nearrow$	$\nearrow$	—	$\searrow$	$\searrow$	—	$\nearrow$

Exemple 1.2.2.

$f(x) = \sqrt[3]{x^2(x+1)}$, $D_f = \mathbb{R}$ en $\pm\infty$ asymptote oblique d'équation $y = x + \frac{1}{3}$

$$f'(x) = \frac{1}{3} \frac{3x^2 + 2x}{\sqrt[3]{x^4(x+1)^2}}, D_{f'} = \mathbb{R} \setminus \{0, -1\} \quad (10)$$

Candidats extrema: $-\frac{2}{3}, 0, -1$ $f'(x) = \frac{1}{3} \frac{x(3x+2)}{\sqrt[3]{x^4(x+1)^2}}$

—	$-\infty$	-	-1	—	$-\frac{2}{3}$	-	0	$+\infty$
f'	+	+		+	0	-		+
f	$\nearrow$	$\nearrow$	—	$\nearrow$	—	$\searrow$	—	$\nearrow$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = +\infty \quad (11)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{x^2(x+1)}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt[3]{\frac{x+1}{x}} = -\infty \quad (12.1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{x^2(x+1)}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[3]{\frac{x+1}{x}} = +\infty \quad (12.2)$$

Demi-tangente verticale à gauche/droite, point de rebroussement